



Powered by  
Arizona State University®

## INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

**MATERIA:**  
PROGRAMACIÓN

---

**TEMA:**  
INVESTIGACIÓN NUMPY

---

**GRUPO:**  
2/3

---

**INTEGRANTES:**

- VICENTE SEBASTIÁN LEMA
- STALIN MAYER REYNA

---

**FECHA:**  
12/08/26

## **1. Introducción**

NumPy es una biblioteca fundamental del lenguaje Python para el cálculo numérico y el trabajo eficiente con datos organizados en arreglos. Su nombre proviene de “Numerical Python” y su principal objeto es el ndarray, una estructura que permite almacenar datos de una o varias dimensiones y realizar operaciones matemáticas de manera vectorizada. En programación científica, ingeniería y análisis de datos, NumPy permite resolver operaciones que serían más largas y menos eficientes si se realizaran elemento por elemento mediante ciclos.

## **2. ¿Qué es NumPy?**

NumPy (Numerical Python) es una biblioteca de código abierto para Python especializada en computación numérica. Proporciona estructuras de datos multidimensionales, principalmente el arreglo `numpy.ndarray`, además de funciones para operaciones matemáticas, estadísticas, álgebra lineal, generación de números aleatorios y manipulación de datos.

Una de sus características más importantes es la vectorización: permite aplicar una operación a muchos elementos de un arreglo sin escribir explícitamente un ciclo for para cada posición. Esto hace que el código sea más compacto y, en muchos casos, más rápido.

## **3. ¿Para qué sirve?**

- Crear y manipular arreglos de una o varias dimensiones.
- Realizar operaciones aritméticas elemento a elemento.
- Calcular estadísticas como media, suma, mínimo, máximo y desviación estándar.
- Trabajar con matrices y operaciones de álgebra lineal.
- Generar números aleatorios para simulaciones y pruebas.
- Procesar grandes cantidades de datos numéricos de forma eficiente.
- Servir como base para otras herramientas de Python relacionadas con ciencia de datos, ingeniería y aprendizaje automático.

## **4. ¿Cómo se utiliza / implementa?**

Primero se debe tener Python instalado y, si NumPy no está disponible, instalarlo con el administrador de paquetes pip. En Google Colab normalmente ya está disponible.

```
pip install numpy
```

Después se importa la biblioteca, normalmente utilizando el alias np:

Import numpy as np

A partir de ese momento se pueden crear arreglos y utilizar las funciones de NumPy:



```
import numpy as np

datos = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
print(datos)
print("Promedio:", np.mean(datos))
print("Suma:", np.sum(datos))
```

Output:

```
[10 20 30 40 50]
Promedio: 30.0
Suma: 150
```

## 5. Elementos principales de NumPy

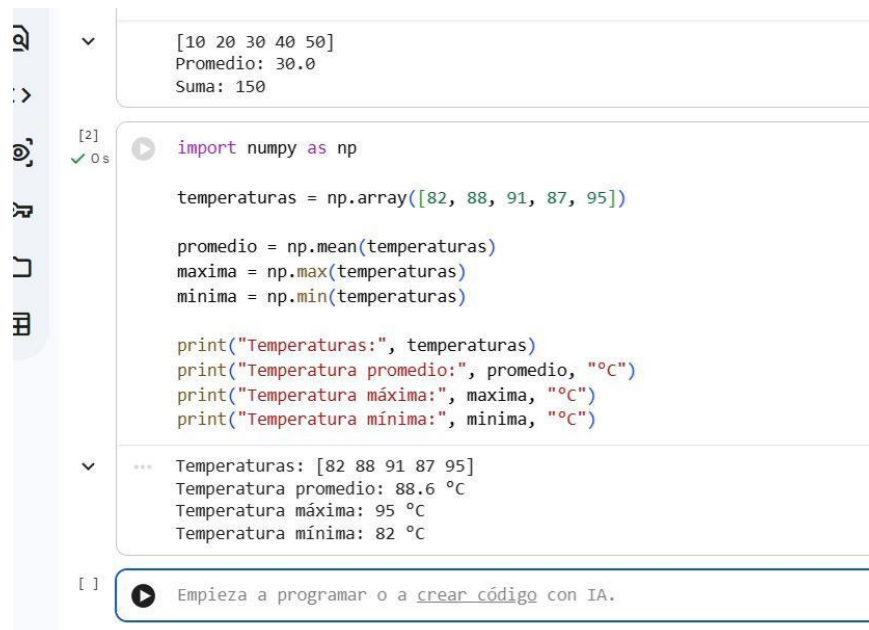
| Elemento            | Función                                | Ejemplo             |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| np.array()          | Crea un arreglo NumPy.                 | np.array([1, 2, 3]) |
| shape               | Indica las dimensiones del arreglo.    | datos.shape         |
| ndim                | Indica el número de dimensiones.       | datos.ndim          |
| size                | Indica la cantidad total de elementos. | datos.size          |
| np.mean()           | Calcula el promedio.                   | np.mean(datos)      |
| np.sum()            | Calcula la suma.                       | np.sum(datos)       |
| np.max() / np.min() | Obtiene máximo y mínimo.               | np.max(datos)       |
| np.arange()         | Genera valores en un intervalo.        | np.arange(0, 10, 2) |

## 6. Ventajas de utilizar NumPy

- Permite escribir operaciones numéricas con menos código.
- Los arreglos están diseñados para trabajar de manera eficiente con datos homogéneos.
- Incluye una gran cantidad de funciones matemáticas y estadísticas.
- Facilita el trabajo con matrices y vectores.
- Es una herramienta ampliamente utilizada en ingeniería, ciencia de datos y computación científica.

## 7. Ejemplo de implementación aplicada en la ingeniería automotriz : análisis de temperaturas de un motor

- En un vehículo se pueden registrar las temperaturas del motor durante diferentes momentos de una prueba. NumPy permite almacenar los datos y obtener rápidamente el promedio, la temperatura máxima y la mínima. El siguiente ejemplo representa cinco mediciones en grados Celsius.



```
[1] [10 20 30 40 50]
     Promedio: 30.0
     Suma: 150

[2] import numpy as np

     temperaturas = np.array([82, 88, 91, 87, 95])

     promedio = np.mean(temperaturas)
     maxima = np.max(temperaturas)
     minima = np.min(temperaturas)

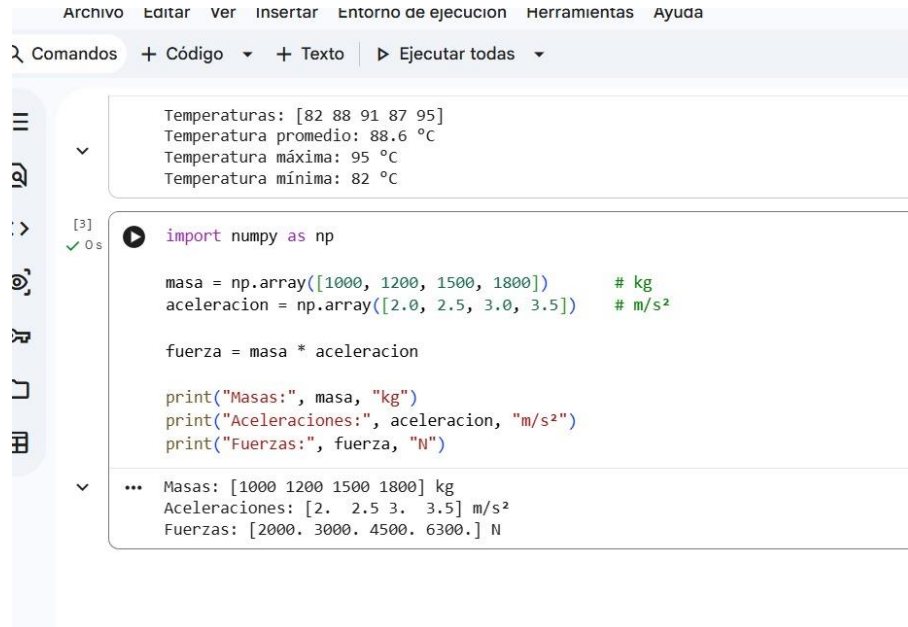
     print("Temperaturas:", temperaturas)
     print("Temperatura promedio:", promedio, "°C")
     print("Temperatura máxima:", maxima, "°C")
     print("Temperatura mínima:", minima, "°C")

... Temperaturas: [82 88 91 87 95]
     Temperatura promedio: 88.6 °C
     Temperatura máxima: 95 °C
     Temperatura mínima: 82 °C

[ ] Empieza a programar o a crear código con IA.
```

## 8. Ejemplo de implementación aplicada en la ingeniería automotriz: cálculo de fuerza en un sistema automotriz

- En aplicaciones automotrices es común trabajar con masa y aceleración para determinar la fuerza. A partir de la segunda ley de Newton,  $F = m \cdot a$ . NumPy permite realizar este cálculo para varias combinaciones de masa y aceleración de una sola vez.



```
Archivo  Editar  Ver  Insertar  Entorno de ejecucion  Herramientas  Ayuda
Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todas
Temperaturas: [82 88 91 87 95]
Temperatura promedio: 88.6 °C
Temperatura máxima: 95 °C
Temperatura mínima: 82 °C
[3]
import numpy as np

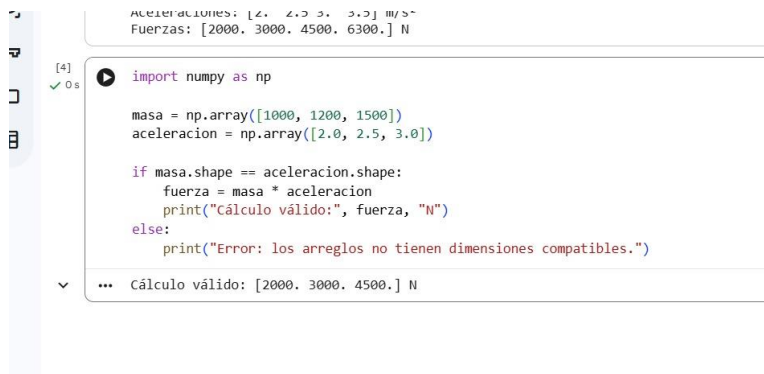
masa = np.array([1000, 1200, 1500, 1800]) # kg
aceleracion = np.array([2.0, 2.5, 3.0, 3.5]) # m/s²

fuerza = masa * aceleracion

print("Masas:", masa, "kg")
print("Aceleraciones:", aceleracion, "m/s²")
print("Fuerzas:", fuerza, "N")
... Masas: [1000 1200 1500 1800] kg
Aceleraciones: [2.  2.5  3.  3.5] m/s²
Fuerzas: [2000. 3000. 4500. 6300.] N
```

## 9. Validaciones y buenas prácticas

Cuando se implementan programas con NumPy es importante validar los datos antes de operar. Por ejemplo, si se realizan operaciones entre dos arreglos elemento a elemento, sus dimensiones deben ser compatibles. También es recomendable revisar el tipo de dato, las unidades físicas y que los valores estén dentro de rangos razonables para el problema.



```
aceleraciones: [2.  2.5  3.  3.5] m/s²
Fuerzas: [2000. 3000. 4500. 6300.] N
[4]
import numpy as np

masa = np.array([1000, 1200, 1500])
aceleracion = np.array([2.0, 2.5, 3.0])

if masa.shape == aceleracion.shape:
    fuerza = masa * aceleracion
    print("Cálculo válido:", fuerza, "N")
else:
    print("Error: los arreglos no tienen dimensiones compatibles.")
... Cálculo válido: [2000. 3000. 4500.] N
```

## 10. Conclusiones

NumPy es una herramienta esencial para realizar cálculos numéricos en Python. Su estructura ndarray permite organizar información en vectores y matrices, mientras que sus funciones incorporadas facilitan operaciones matemáticas y estadísticas. Además, la vectorización reduce la cantidad de código necesario y permite procesar datos de forma eficiente.

En el área de ingeniería automotriz, NumPy puede aplicarse al análisis de temperaturas, fuerzas, velocidades, aceleraciones, consumo de combustible, mediciones de sensores y otros datos obtenidos durante pruebas de vehículos. Por ello, conocer esta biblioteca proporciona una base importante para el desarrollo de programas de análisis y simulación.

## 11. Referencias bibliográficas

- NumPy Developers. (s. f.). NumPy documentation.  
<https://numpy.org/doc/stable/>
- NumPy Developers. (s. f.). NumPy user guide.  
<https://numpy.org/doc/stable/user/>
- Python Software Foundation. (s. f.). Python documentation.  
<https://docs.python.org/3/>